الوحدة الأولى

الرياضيات في البرمجة

الدرس الـثالث

استخدام المكتبات في لغة بايثون

الدرس الـثالث: استخدام المكتبات فى لغة بايثون

مقدمة

ما الذي يجعل بايثون قوية ومتنوعة بهذا الشكل؟

مكتبات بايثون هي التي تضيف ميزات ووظائف فريدة إليها، وهي التي تساعد المبرمجين على كتابة الأكواد البرمجية بشكل أسرع وأفضل.

ماهي مكتبات لغة بايثون؟

هي مجموعة من الوحدات النمطية المكونة بدورها من مجموعة دوال تقوم بمهام شائعة يحتاجها معظم المطورين ويمكن إعادة استخدامها بدلًا من إعادة كتابتها من جديد. ويوجد نوعين من المكتبات:

- المكتبات المضمنة.
- المكتبات الخارجية.

المكتبات المضمنة

المكتبة المضمنة في بايثون هي تلك المكتبة المدرجة افتراضيًا في بيئة بايثون دون الحاجة إلى تثبيت إضافي. تم تصميمها لتوفير مجموعة واسعة من الوحدات الأساسية التي تغطي معظم احتياجات البرمجة اليومية، نذكر منها على سبيل المثال:

مكتبة datetime: العمل مع التواريخ والأوقات.

مكتبة random: تنتج هذه الدالة عدد عشوائي.

مكتبة math: توفر هذه المكتبة دوال رياضية أساسية مثل الجذر التربيعي واللوغاريتمات.

في ما سبق

درست سابقا:

1. استخدام العمليات الحسابية:
   - الجمع: "+"
   - الطرح: "-"
   - الضرب: "*"
   - القسمة العشرية: "/"
   - القسمة الصحيحة: "//"
   - حساب باقي القسمة: "%"
   - حساب الأس: "**"
2. استخدام الدوال المضمنة:
   - أعلى قيمة: max()
   - أصغر قيمة: min()
   - مجموع القيم: sum()
   - القيمة المطلقة: abs()
   - عدد العناصر: len()

الأفكار الرئيسية

- تعريف مكتبات بايثون المضمنة والخارجية.
- تثبيت وإدارة مكتبات بايثون الخارجية.
- توظيف مكتبات بايثون

المفردات الأساسية

1. المكتبات المضمنة مثل:
   - datetime
   - random
   - math
2. المكتبات الخارجية مثل:
   - NumPy
   - Matplotlib
   - Pandas
3. الدوال المستخدمة:
   - strftime ()
   - randrange()
   - dist( )
   - sqrt( )
   - comb( )
   - perm( )
   - pow()
   - acos()

الربط بالمواد الأخرى

الرياضيات ـ الفيزياء

مثال1: عرض التاريخ بتنسيق محدد.

غالبا ما نكتب التاريخ بأرقام تمثل الأيام والشهر والسنة مثل **25/04/2005**, وإذا أردنا معرفة في أي يوم من أيام الأسبوع يأتي هذا التاريخ علينا الرجوع إلى التقويم والبحث فيه، وهذا يتطلب توفر التقويم المناسب في السنة المحددة.

باستخدام لغة بايثون وتحديدا من خلال المكتبة **datetime** يمكننا الحصول بسهولة على تفاصيل كثيرة لهذا التاريخ بما في ذلك اسم اليوم من أيام الأسبوع، اسم الشهر الخ...,

تتضمن المكتبة **datetime** دالة **strftime()** والتي تستخدم رموزا كثيرة لعرض التاريخ بالتنسيق المطلوب، يلخص الجدول التالي أهم هذه الرموز:

Directive	Description	Example
%a	Weekday, short version	Wed
%A	Weekday, full version	Wednesday
%w	Weekday as a number 0-6, 0 is Sunday	3
%d	Day of month 01-31	31
%b	Month name, short version	Dec
%B	Month name, full version	December
%m	Month as a number 01-12	12
%y	Year, short version, without century	18
%Y	Year, full version	2018
%H	Hour 00-23	17
%I	Hour 00-12	05
%M	Minute 00-59	41
%S	Second 00-59	08
%j	Day number of year 001-366	365
%U	Week number of year, Sunday as the first day of week, 00-53	52

إذا أردنا معرفة اسم الشهر واسم اليوم في التاريخ **25/04/2005** نقوم بكتابة الكود البرمجي التالي:

1. استيراد المكتبة **datetime**:

```
from datetime import datetime
```

2. إسناد التاريخ **25/04/2005** إلى متغير باسم **given_date**

```
given_date = datetime(2005,4,25)
```

3. تنسيق التاريخ بالشكل المطلوب وحفظه في متغير باسم **long_date**

```
long_date = given_date.strftime("%A %d %B %Y")
```

4. طباعة التاريخ بعد تنسيقه.

```
print(long_date)
```

وبذلك يكون البرنامج كاملًا على هذا الشكل:

```
1 from datetime import datetime
2 given_date = datetime(2005,4,25)
3 long_date = given_date.strftime("%A %d %B %Y")
4 print(long_date)
```

```
Shell
>>>
Monday 25 April 2005
>>>
```

مثال2: تحديد الفائز في عملية سحب.

تقوم العديد من المحال التجارية بعملية السحب على جوائز بهدف الترويج لبضائعها وجلب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وتتم هذه العملية بتوزيع بطاقات مرقمة على الزبائن، ثم يقوم المحل التجاري في تاريخ محدد بسحب البطاقة الفائزة عشوائيا واختيار الجائزة عشوائيا كذلك ضمن قائمة من الجوائز المخصصة لهذا السحب، ومن ثم الإعلان على الفائز والجائزة التي حصل عليها.

وحتى تكون عملية السحب أكثر مصداقية، تتم هذه العملية باستخدام الحاسوب عن طريق برنامج مخصص لذلك الذي غالبًا ما يتبع الخطوات التالية:

1. إنشاء قائمة بأرقام البطاقات التي تم توزيعها على الزبائن.
2. إنشاء قائمة بالهدايا المخصصة لهذا السحب.
3. السحب عشوائيا لرقم البطاقة الفائزة.
4. السحب عشوائيا للجائزة.
5. الإعلان على الفائز والجائزة التي حصل عليها.

نفترض أن أرقام بطاقات السحب هي: **[56, 98, 74, 27, 33, 61, 65, 42, 85, 39]**

وأن الهدايا المخصصة لهذا السحب هي: **["Laptop", "Flash drive 128 GB", "Led TV", "Mobile phone", "PlayStation"]**

فسوف يكون الكود البرمجي لهذا البرنامج بلغة **python** كالتالي:

- في البداية نقوم باستيراد مكتبة **random**:

```
import random
```

- إنشاء قائمة بأرقام البطاقات التي تم توزيعها على الزبائن، وإسنادها إلى متغير باسم **cards**:

```
cards = [56, 98, 74, 27, 33, 61, 65, 42, 85, 39]
```

- إنشاء قائمة أخرى بالهدايا المخصصة لهذا السحب وإسنادها إلى متغير باسم **gifts**:

```
gifts = ["Laptop", "Flash drive 128  GB", "Led TV", "Mobile phone", "PlayStation"]
```

- توظيف دالة **randrange()** من مكتبة **random** لاختيار رقم البطاقة الفائزة من قائمة **cards** عشوائيًا وإسناده للمتغير **winner**.

```
winner = random.randrange(10)
```

- توظيف دالة **randrange()** من مكتبة **random** لاختيار الجائزة من قائمة **gifts** عشوائيًا وإسنادها للمتغير **prize**.

```
prize = random.randrange(5)
```

- طباعة رقم البطاقة الفائزة واسم الجائزة.

```
print("The winner card of the day is ", cards[winner])
print("The prize  is => ", gifts[prize])
```

وبذلك يكون البرنامج كاملًا على هذا الشكل:

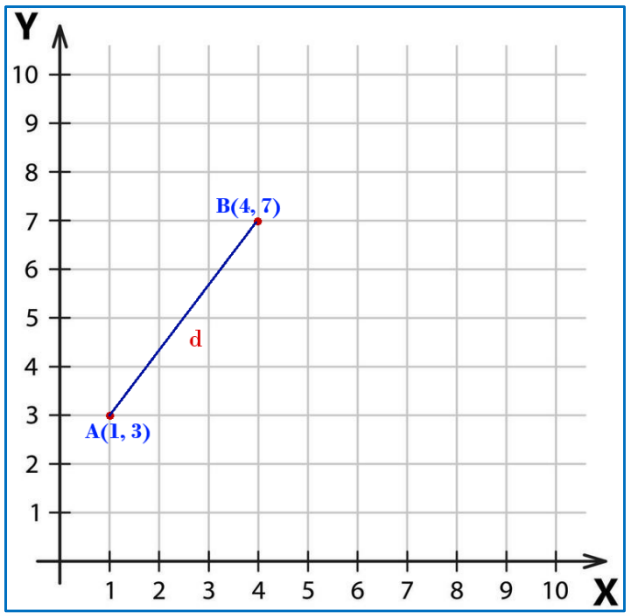
```
1 import random
2 cards = [56, 98, 74, 27, 33, 61, 65, 42, 85, 39]
3 gifts = ["Laptop", "Flash drive 128  GB", "Led TV", "Mobile phone", "PlayStation"]
4 winner = random.randrange(10)
5 prize = random.randrange(5)
6 print("The winner card of the day is ", cards[winner])
7 print("The prize  is => ", gifts[prize])
```

```
Shell
>>>
  The winner card of the day is  42
  The prize  is =>  PlayStation
>>>
```

مثال3: حساب المسافة الفاصلة بين نقطتين.

من بين المسائل الرياضية التي تطرح على الطلاب هي إيجاد المسافة الفاصلة بين نقطتين في المستوى الإحداثي، فإذا كانت احداثيات نقطة **A** هي (x_1, y_1) وإحداثيات نقطة **B** هي (x_2, y_2) فإن قانون المسافة يكون كالتالي:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



على سبيل المثال:

إذا كانت إحداثيات النقطة **A** هي **(1, 3)**

وإحداثيات النقطة **B** هي **(4, 7)**

فإن المسافة الفاصلة بين النقطة **A** والنقطة **B** هي:

$$d = \sqrt{(4 - 1)^2 + (7 - 3)^2}$$

بإجراء العملية الحسابية نجد أن **d** تساوي **5**

هذه المسألة يمكن حلها بخطوات برمجية بسيطة بلغة بايثون وذلك بتوظيف مكتبة **math** التي تتضمن دالة **dist( )** لحساب المسافة بين نقطتين:

1. في البداية يجب استيراد المكتبة **math**
2. ثم تعيين احداثيات النقطة **A** والنقطة **B**
3. توظيف الدالة **dist( )** لحساب المسافة بين **A** و **B** وإسناد النتيجة إلى المتغير **d**
4. وأخيرا طباعة النتيجة.

الكود البرمجي لهذه الخطوات يكون كالآتي:

```
1 import math
2 A = [1, 3]
3 B = [4, 7]
4 d = math.dist(A, B)
5 print(d )
```

```
Shell
>>>
 5.0
>>>
```

نشاط1: اكتب برنامجا يستقبل تاريخا محددا ويعرض:

عدد الأيام من بداية السنة في هذا التاريخ بتوظيف الرمز j% في دالة **strftime( )** من مكتبة **datetime**

عدد الأسابيع من بداية السنة في هذا التاريخ بتوظيف الرمز U% في دالة **strftime( )** من مكتبة **datetime**

نشاط2: موظفًا الدالة **dist()** اكتب برنامجًا يحسب طول أضلاع مثلث ممثلًا بالنقاط **A (3, 7)** و **B (-1, 4)** و **C (4, 2)** في المستوى الإحداثي.

نشاط3: إذا رميت نردًا **20** مرة متتالية فإنك ستحصل على عددا بين **1** و **6** في كل مرة.

أكتب برنامجا يحسب عدد المرات حصولك فيها على العدد **5** متبعا الخطوات الآتية.

1. استخدم متغيرا كعداد لحساب عدد مرات حصولك على العدد **5** ويبدأ العد من الصفر.
2. إنشاء عدد عشوائي بين 1 و 6 باستخدام دالة **randint** من مكتبة **random** (تمثل هذه العملية رمي النرد).
3. باستخدام الجملة الشرطية **if** نتحقق إذا كان العدد العشوائي يساوي **5** أم لا.
4. نظيف إلى العداد 1 إذا تحقق الشرط السابق.
5. باستخدام الجملة التكرارية **for** نكرر 20 مرة الخطوات من 2 إلى 4
6. طباعة النتيجة المتحصل عليها في العداد.

هذه مجموعة من الأسئلة المتعلقة بفقرة المكتبات المضمنة،
يرجى مراجعتها (سواء في المحتوى أو في الصيغة) وإرسال أي ملاحظة عليها لإدراجها في الدرس الثاني.

السؤال1: ما المقصود بالمكتبة البرمجية؟

A مجموعة من الوحدات النمطية التي تحتوي على دوال قابلة لإعادة الاستخدام
B مجموعة من الملفات النصية
C أداة لتصميم واجهات المستخدم
D برنامج مستقل يعمل دون الحاجة إلى لغة برمجية

السؤال2: ما المقصود بالمكتبة المضمّنة في بايثون؟

A مكتبة مدفوعة توفر أدوات متقدمة
B المكتبة المخصصة للواجهات الرسومية فقط
C المكتبة المدرجة افتراضيًا في بيئة بايثون
D المكتبة التي تحتاج إلى تثبيت في **بيئة** بايثون قبل الاستخدام

السؤال3: أي ~~مكتبة~~ من المكتبات المذكورة أسفله، تستخدم لإنتاج عدد عشوائي؟

A sys
B random
C math
D datetime

السؤال4: أي من المكتبات الآتية تُستخدم للتعامل مع التاريخ والوقت في بايثون؟

A random
B math
C datetime
D os

بحث علمي

1- موظفًا أداة copilot، اعرض في جدول، أهمّ المكتبات المضمّنة في بايثون، ووظيفة كل منها.
2- احفظ نتائجك في ملف ضمن مجلّدك الخاص.
3- اشرح وظيفة إحدى المكتبات لزملائك.

المكتبات الخارجية

تتيح لك لغة بايثون إضافة مكتبات أخرى تتضمن وحدات ودوال متنوعة قد تحتاجها لحل مسائل برمجية لا تتيحها المكتبة المضمنة أو تتطلب برمجة معقدة. وبمجرد إضافة هذه المكتبات، فإنه يصبح بالإمكان توظيفها كالمكتبات المضمنة.

يمكن تصنيف المكتبات الخارجية إلى عدة أصناف حسب مجال استخدامها، نذكر منها:

في مجال الحسابات العددية والجبر الخطي:

numpy: توفر لك هذه المكتبة نوعًا جديدًا من المصفوفات (arrays) التي تحتوي على عناصر من نفس النوع (عادةً أرقام)، وتُمكنك من إجراء عمليات حسابية سريعة ودقيقة على هذه المصفوفات. كما يمكن استخدامها في العديد من المجالات التي تتطلب التحليل الإحصائي أو المحاكاة أو معالجة الإشارات الرقمية. على سبيل المثال، يمكنك استخدام NumPy لحساب المتوسط (mean) أو الانحراف المعياري(standard deviation) أو التوزيع الطبيعي (normal distribution) لمجموعة من الأرقام، أو لحل نظام المعادلات الخطية (linear equations).

لإنشاء الرسوم البيانية والمخططات

matplotlib:هي عبارة عن مجموعة من الوظائف (**functions**) التي تساعدك في إنشاء الرسوم البيانية، والمخططات وتعديلها وعرضها. تدعم هذه المكتبة أشكال متعددة من المخططات، مثل الخطية، الدائرية، النقاط، والرسوم البيانية.

لمعالجة البيانات وتحليلها

pandas: توفر Pandas هياكل بيانات عالية المستوى مثل التي تجعل التعامل مع البيانات الكبيرة أو غير المرتبة أسهل بكثير.

dataset: مكتبة بايثون لحفظ البيانات في قاعدة البيانات بشكل سريع ثم تصنيفها لاحقًا.

لعرض ومعالجة الصور

pillow: تدعم هذه المكتبة تنسيقات مختلفة للصور كما تدعم الكثير من التعديلات والفلاتر على الصور مثل تغيير حجم الصورة وتدويرها وتعديل الألوان وتحسين تباينها.

بحث علمي

1- موظفًا أداة copilot، اعرض في جدول، أهمّ المكتبات الخارجية في بايثون، ووظيفة كل منها.
2- احفظ نتائجك في ملف ضمن مجلّدك الخاص.
3- اشرح وظيفة إحدى المكتبات لزملائك.

طرق استيراد المكتبات

للاستفادة من وحدات ودوال المكتبات البرمجية في لغة بايثون سواء منها القياسية أو المثبتة لاحقا، يجب أولا استيرادها وتضمينها في البرنامج وذلك بإضافة تعليمات برمجية خاصة في أعلى المقطع البرمجي بتوظيف الأمر import، ويوجد طرق متعددة للقيام بهذه العملية.

1 استيراد مكتبة كاملة:

عندما تكون المكتبة صغيرة نسبيًا ولا تحتوي على عدد كبير من الوحدات البرمجية فإن استيرادها كاملة لن يؤثر بشكل كبير على أداء البرنامج.

مثلًا إذا أردت القيام بعمليات رياضية ستحتاج إلى استيراد مكتبة **math** على النحو التالي:

```
1 import math
```

ولحساب وطباعة الجذر التربيعي للعدد 5 مثلا نكتب الكود البرمجي بهذا الشكل:

```
2 print( math.sqrt(5) )
```

إذا كنت ترغب في استخدام دوال من أكثر من مكتبة، يمكنك ذلك عن طريق إضافة عدة تعليمات استيراد.

استيراد مكتبة كاملة قد يؤدي إلى زيادة وقت تحميل البرنامج، خاصة إذا كانت المكتبة كبيرة ومعقدة.

إذا قمت باستيراد العديد من المكتبات الكبيرة، فقد يحدث تعارض في الأسماء بين الوحدات والدوال التي تحتويها، مما يجعل من الصعب فهم وتصحيح الأخطاء في الكود البرمجي.

2 استيراد الكل من مكتبة محددة:

إذا كنت تحتاج توظيف وحدات ودوال من مكتبة محددة لا تتعارض أسماؤها مع مكتبة أخرى، يمكنك استيراد الكل منها لتبسيط كتابة التعليمات البرمجية.

مثلا إذا أردت القيام بعمليات رياضية ستحتاج إلى استيراد جميع محتوى المكتبة **math** على النحو التالي:

```
1 from math import *
```

ولحساب وطباعة الجذر التربيعي للعدد 5 مثلا نكتب الكود البرمجي بهذا الشكل:

```
2 print( sqrt(5) )
```

عندما تحتوي مكتبتان أو أكثر على وحدات أو دوال بنفس الاسم، فسوف يحدث تعارض عند استدعائها وتنفيذ تعليماتها.

3 استيراد دالة واحدة أو أكثر من مكتبة محددة:

بدلًا من استدعاء الكل من مكتبة محددة، يمكن استدعاء الدوال والوحدات التي تحتاجها فقط في كتابة البرنامج، مما يقلل من حجم الكود الذي يتم تحميله ويساهم في تحسين أداء البرنامج، خاصة في البرامج الكبيرة والمعقدة، كما يجعل الكود أكثر وضوحًا وقابلية للقراءة.

مثلا إذا كنت تحتاج فقط في كتابة البرنامج إلى الدالة ( )**fmod** لحساب باقي قسمة عدد على عدد آخر، والدالة ( )**factorial** لحساب مضروب عدد محدد سوف يتم استيراد هاذان الدالتان كالآتي:

```
1 from math import  fmod, factorial
```

يتم توظيفهما كالآتي:

```
2 print( fmod(20, 6) )
3 print( factorial(5) )
```

4 استيراد دالة باسم مستعار:

إذا كان اسم الدالة طويل، يمكن إعطاء اسم بديل **(Alias)** لها أثناء استيرادها بواسطة الكلمة المفتاحية **as**، لمناداتها به بدلاً من مناداتها باسمها الأصلي حتى لا تضطر إلى كتابة اسمها الكامل كلما أردت توظيفها.

في هذا المثال قمنا باستبدال اسم الدالة ( )**factorial** بكلمة **fact**.

```
1 from math import  factorial as fact
2 print( fact(5) )
```

النشاط الصفي ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة:

1. أي مما يلي هو الطريقة الصحيحة لاستيراد مكتبة math وحساب الجذر التربيعي للعدد 16:

أ	import math print(math.sqrt(16))	ب	from math import sqrt print(sqrt(16))
ج	import math as m print(m.sqrt(16))	د	كل ما سبق صحيح

2. ما هي الميزة الأساسية لاستخدام as عند استيراد مكتبة:

أ	لجعل اسم المكتبة أقصر	ب	لتجنب تضارب أسماء الوحدات المستوردة
ج	لزيادة سرعة الاستيراد	د	كل ما سبق صحيح

3. لماذا تختار استيراد وظائف محددة من مكتبة بدلاً من استيراد المكتبة بأكملها:

أ	لتحسين قابلية قراءة الكود	ب	لتقليل استخدام الذاكرة
ج	لتجنب تضارب الأسماء	د	كل ما سبق صحيح

توظيف مكتبة math في حل مسائل رياضية

توفر مكتبة **math** مجموعة كبيرة من الدوال التي نستخدمها في العمليات الحسابية المختلفة نذكر أهمها في هذا الجدول:

الوظيفة	اسم الدالة
لحساب الجذر التربيعي للعدد x	sqrt(x)
لحساب قيمة x أس y	pow(x, y)
للحصول على القيمة الثابتة π	pi
لحساب الدالة المثلثية لجيب الزاوية x (x بالراديان)	sin(x)
لحساب الدالة المثلثية لجيب التمام الزاوية x (x بالراديان)	cos(x)
لحساب الدالة المثلثية ظل الزاوية x (x بالراديان)	tan(x)
للحصول على القيمة الثابتة e أساس اللوغاريتم الطبيعي	e
للحصول على مضروب العدد x	factorial(x)
للحصول على عدد التركيبات لاختيار k عنصر من n عنصر دون تكرار ودون ترتيب	comb(n, k)
للحصول على عدد التركيبات لاختيار k عنصر من n عنصر دون تكرار	perm(n, k)

وغيرها الكثير من الدوال المفيدة.

مثال1: حساب مساحة دائرة

أكتب برنامجا بلغة بايثون لحساب مساحة دائرة متبعا الآتي:

1. يستقبل طول نصف قطر دائرة وإسناده إلى متغير باسم **radius**.
2. يحسب مساحة الدائرة ويسند النتيجة إلى متغير باسم **area**.
3. وفي النهاية يطبع النتيجة.

مع العلم أن العبارة الرياضية لحساب مساحة الدائرة هي:

مساحة الدائرة = π × (نصف القطر)²

الحل المقترح:

```
1 import math
2 radius = float( input("أدخل نصف قطر الدائرة: ") )
3 area = math.pi * math.pow(radius, 2)
4 print("مساحة الدائرة هي: ", area)
```

```
Shell
>>>
أدخل نصف قطر الدائرة: 3.5
مساحة الدائرة هي: 38.48451000647496
>>>
```

مثال2: حساب الطاقة الحركية لجسم في وضع الحركة.

اكتب برنامجا بلغة بايثون لحساب وطباعة طاقة الحركة لجسم في وضع الحركة متبعا الآتي:

1. يستقبل قياس كتلة جسم وإسناده إلى متغير باسم **mass**,
2. يستقبل مقدار سرعة الجسم وإسناده إلى متغير باسم **velocity**
3. يحسب الطاقة الحركية للجسم ويسند النتيجة إلى متغير باسم **energy**
4. وفي النهاية يطبع النتيجة.

مع العلم أن طاقة الحركة أو ما يطلق عليها اصطلاحا بالإنجليزي (**Kinetic Energy**) هي الطاقة التي يكتسبها الجسم نتيجةً لحركته. تزداد طاقة الحركة بزيادة كتلة الجسم وسرعته، وإذا لم يكُن الجسم يتحرَّك، فلن تكون له طاقة حركة .

فيما يلي قانون حساب الطاقة الحركية (**KE**):

$$KE = 0.5 \times mv^2$$

ترمز "**m**" هنا لكتلة الجسم أو قياس لمقدار المادة في الجسم وتحسب بالكيلوجرام (**Kg**)

ترمز "**v**" لسرعة الجسم أو معدل تغير موقع الجسم وتحسب بالمتر في الثانية (**m/s**)

الحل المقترح:

```
1 import math
2 mass = float( input("أدخل كتلة الجسم: ") )
3 velocity = float( input("أدخل سرعة الجسم: ") )
4 energy = 0.5 * mass * math.pow(velocity, 2)
5 print("الطاقة الحركية لهذا الجسم هي: ", energy)
```

```
Shell
>>>
أدخل كتلة الجسم: 8.6
أدخل سرعة الجسم: 4.5
الطاقة الحركية لهذا الجسم هي: 87.075
>>>
```

مثال3: الحصول على عدد جميع الطرق (جميع الاحتمالات) لاختيار **k** عنصر من **n** عنصر دون تكرار ودون ترتيب.

إذا أردنا اختيارعدد **k كرات** من صندوق يحتوي على عدد **n كرات** ملونة، اكتب برنامجا بلغة بايثون لحساب وطباعة عدد التركيبات الممكنة لهذا السحب مستخدما دالة **comb( )** من مكتبة **math**

عندما نريد اختيار مجموعة من العناصر من مجموعة أكبر، دون أن يهُمنا ترتيب هذه العناصر، فإننا نتحدث عن **التركيبات (التوافيق)**.

عدد الطرق لاختيار **k** عنصر من مجموعة تحتوي على **n** عنصر، دون تكرار، يُعطى بالصيغة الرياضية التالية:

$$C(n, k) = n! / (k! * (n-k)!)$$

حيث إن:

- n: يرمز إلى عدد العناصر الكلية (في حالتنا n حروف).
- k: يرمز إلى عدد العناصر المختارة (في حالتنا k حروف).
- C(n, k): يرمز إلى عدد التوافيق وتكتب بلغة بايثون هكذا: **math.comb(n, k)**
- **الحل المقترح:**

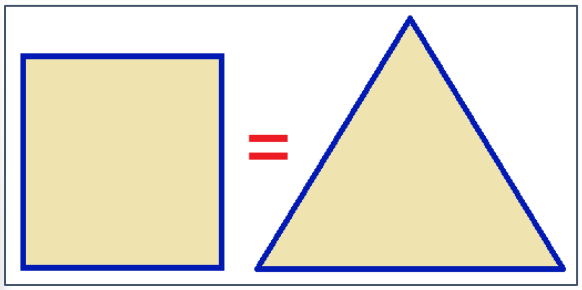
```
1 import math
2 n = int( input("أدخل عدد جميع الكرات: ") )
3 k = int( input("أدخل عدد الكرات المختارة من الصندوق: ") )
4 C = math.comb(n, k)
5 print("عدد التركيبات الممكنة يساوي: ", C)
```

```
Shell
>>>
أدخل عدد جميع الكرات: 5
أدخل عدد الكرات المختارة من الصندوق: 3
عدد التركيبات الممكنة يساوي: 10
>>>
```

نشاط1: حساب طول ضلع مربع مساحته تساوي مساحة مثلث

أكتب برنامج يستقبل طول قاعدة مثلث وطول ارتفاعه ويحسب طول ضلع مربعا مساحته تساوي مساحة المثلث، علمًا أن:

- **مساحة المثلث** = (القاعدة × الارتفاع) / 2
- **مساحة المربع** = طول الضلع × طول الضلع
- **وبالتالي، طول الضلع** = الجذر التربيعي لمساحة المثلث



نشاط2: حساب مسافة السقوط الحر لجسم.

أكتب برنامج لحساب المسافة **s** التي يقطعها جسم يسقط سقوطًا حرًا من ارتفاع معين خلال زمن **t**، مع تجاهل مقاومة الهواء.

المعادلة الفيزيائية لحساب المسافة التي يقطعها جسم يسقط سقوطًا حرًا هي:

$$s = (1/2) \times g \times t^2$$

حيث:

- ترمز **s** إلى المسافة التي يقطعها الجسم (بالمتر)
- ترمز **g** إلى تسارع الجاذبية الأرضية (حوالي 9.81 متر/ثانية^2)
- ترمز **t** إلى الزمن الذي يستغرقه السقوط (بالثانية)

نشاط3: حساب عدد التركيبات لتكوين كلمة طولها **k** حروف من بين **n** حروف.

اكتب برنامج لحساب عدد الكلمات المكونة من **k** حروف من مجموعة **n** حروف، وذلك بتوظيف الدالة **perm( )** من مكتبة **math**.

لتحديد عدد التركيبات من الكلمات المكونة من **k** حروف من مجموعة **n** حروف نستخدم مفهوم التباديل في الرياضيات، وهو طريقة لحساب عدد الطرق المختلفة لترتيب مجموعة من العناصر، حيث يكون الترتيب مهمًا. إذا كان لديك (n) عنصرًا وتريد اختيار وترتيب (k)منها، فإن عدد التباديل يُحسب باستخدام الصيغة الآتية:

$$P(n, k) = n! / (n-k)!$$

حيث إن:

- n: يرمز إلى عدد العناصر الكلية (في حالتنا n حروف).
- k: يرمز إلى عدد العناصر المختارة (في حالتنا k حروف).
- P(n, k): يرمز إلى عدد التباديل وتكتب بلغة بايثون هكذا: **math.perm(n, k)**

خلاصة الدرس:

إن فهم كيفية استخدام المكتبات في لغة بايثون هو مفتاح لكتابة برامج أكثر كفاءة وإنتاجية. من خلال استغلال القوة الهائلة للمكتبات المتاحة، يمكن للمبرمجين التركيز على حل المشكلات الرئيسية بدلاً من كتابة الأكواد الأساسية.

نشاط إثرائي: ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة:

1. **ما هي مكتبات بايثون:**

أ	مجموعة من الأخطاء الشائعة في البرمجة	ب	مجموعة من التعليمات البرمجية الجاهزة لإعادة الاستخدام
ج	لغة برمجة مستقلة عن بايثون	د	أداة لتصحيح الأخطاء البرمجية

2. **ما هو الهدف الرئيسي من استخدام مكتبات بايثون:**

أ	إبطاء عملية كتابة الأكواد	ب	زيادة تعقيد البرامج
ج	توفير وظائف جاهزة لتسريع التطوير	د	حصر المبرمجين على استخدام أدوات محددة

3. **لماذا تعتبر مكتبات بايثون المضمنة مهمة:**

أ	لأنها تدفع المبرمجين لشراء مكتبات إضافية	ب	لأنها توفر مجموعة أساسية من الأدوات التي يحتاجها معظم المبرمجين
ج	لأنها معقدة للغاية وتتطلب خبرة عالية لاستخدامها	د	لأنها لا تتغير ولا تتطور مع الوقت

4. **أي من المكتبات التالية هي جزء من مكتبة بايثون المضمنة:**

أ	TensorFlow	ب	NumPy
ج	datetime	د	Pandas

5. ما هي الوظيفة الأساسية لمكتبة datetime في بايثون:

أ	إجراء العمليات الحسابية المعقدة	ب	التعامل مع التواريخ والأوقات
ج	إنشاء الرسوم البيانية	د	تحليل النصوص

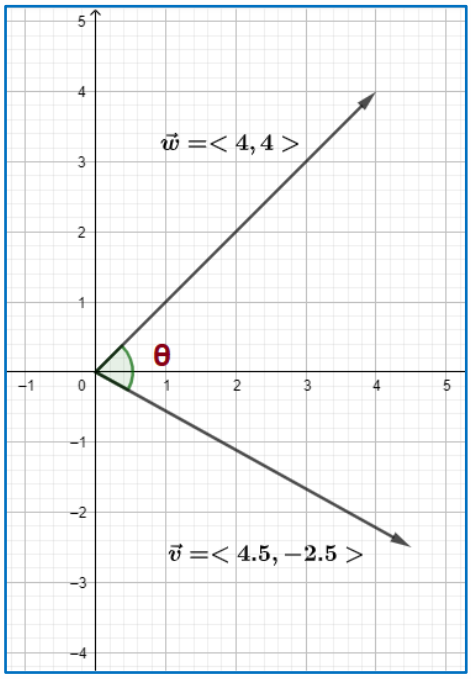
6. إذا أردت توليد عدد عشوائي في برنامجك، فأي مكتبة ستستخدم:

أ	math	ب	random
ج	datetime	د	لا تحتاج إلى مكتبة

7. ما هي الميزة الرئيسية التي تكتسبها من استخدام مكتبات بايثون:

أ	زيادة حجم الكود البرمجي	ب	تقليل الوقت اللازم لتطوير البرامج
ج	جعل البرامج أكثر تعقيدًا	د	الحاجة إلى تعلم لغات برمجة أخرى

نشاط تحدي: حساب الزاوية بين متجهين



إذا كان لديك متجهين، الأول $\vec{v}$ وله الاحداثيات ***(x1, y1)*** والثاني $\vec{w}$ وله الاحداثيات ***(x2, y2)***، يمكن حساب الزاوية θ بين المتجهين باستخدام الصيغة الرياضية التالية:

$$\theta = arccos((\vec{v} \cdot \vec{w}) \,/\, (|\vec{v}| \cdot |\vec{w}|))$$

حيث:

- $\vec{v} \cdot \vec{\omega}$ هو حاصل الضرب النقطي للمتجهين $\vec{v}$ و $\vec{w}$, ويحسب كالتالي:

$$\vec{v} \cdot \vec{\omega} = x1 \times x2 + y1 \times y2$$

- $|\vec{v}|$ هو مقدار طول المتجه $\vec{v}$, ويحسب كالتالي:

$$|\vec{v}| = \sqrt{x1^2 + y1^2}$$

- $|\vec{w}|$ هو مقدار طول المتجه $\vec{w}$, ويحسب كالتالي:

$$|\vec{w}| = \sqrt{x2^2 + y2^2}$$

- **arccos** هي دالة جيب التمام العكسية (ويشار إليها أيضًا باسم $\cos^{-1}$).

مثلا إذا كانت احداثيات المتجه $\vec{v}$ هي **(4.5, -2.5)** وإحداثيات المتجه $\vec{w}$ هي **(4, 4)**:

فإن حاصل الضرب النقطي للمتجهين يساوى:

$$\vec{v} \cdot \vec{\omega} = 4.5 \times 4 + (-2.5) \times 4 = 8$$

وحاصل مقدار طول المتجه $\vec{v}$ ضارب مقدار طول المتجه $\vec{w}$ يساوي:

$$|\vec{v}| \cdot |\vec{w}| = \sqrt{4.5^2 + (-2.5)^2} \times \sqrt{4^2 + 4^2} \approx 29.12$$

إذا فإن قياس الزاوية بين المتجهين $\vec{v}$ و $\vec{w}$ تحسب كالتالي:

$$\theta = arccos\left(\frac{8}{29.12}\right) \approx 1.29 \text{ radians} \approx 74.05 \text{ degrees}$$

اكتب برنامجا يستقبل احداثيات متجهين ثم يحسب الزاوية بينهما مستخدما الدالة **math.acos( )**

الحل المقترح:

```python
import math
print("أدخل احداثيات المتجه الأول: ")
x, y = float(input("المقدار الاحداثي السيني x = ")), float(input("المقدار الاحداثي الصادي y = "))
v = (x, y)
print("\nأدخل احداثيات المتجه الثاني: ")
x, y = float(input("المقدار الاحداثي السيني x = ")), float(input("المقدار الاحداثي الصادي y = "))
w = (x, y)
prodval = v[0] * w[0] + v[1] * w[1]
v_len = math.sqrt(math.pow(v[0],2) + math.pow(v[1],2))
w_len = math.sqrt(math.pow(w[0],2) + math.pow(w[1],2))
magnitude = v_len * w_len
radian = math.acos(prodval / magnitude)
degree = math.degrees(radian)
print("\nقياس الزاوية بالراديان: ",round(radian, 2))
print("قياس الزاوية بالدرجة: ",round(degree, 2))
```

```
Shell
>>>
أدخل احداثيات المتجه الأول:
المقدار الاحداثي السيني x = 4.5
المقدار الاحداثي الصادي y = -2.5

أدخل احداثيات المتجه الثاني:
المقدار الاحداثي السيني x = 4
المقدار الاحداثي الصادي y = 4

قياس الزاوية بالراديان: 1.29
قياس الزاوية بالدرجة: 74.05
>>>
```

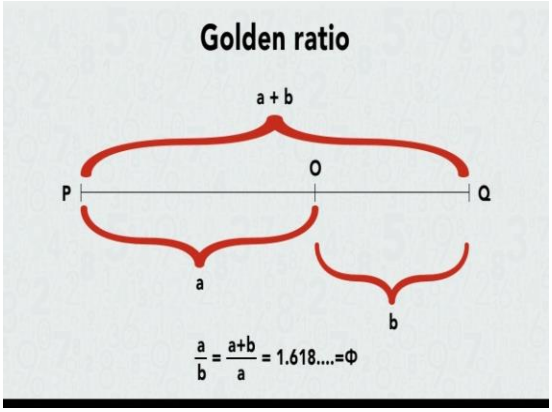
أضف لمعلوماتك:

النسبة الذهبية Golden Ratio:

الرياضيات ليست مجرد أرقام ومعادلات، بل هي لغة تعبر على النظام والجمال في الكون. وإذا نظرنا عن كثب إلى العالم من حولنا، فسنجد الرياضيات في أماكن غير متوقعة، من حلزونات الأصداف البحرية إلى ترتيب بتلات الزهور.

ومن الأمثلة الرائعة على الجمال الرياضي **النسبة الذهبية**، وهو رقم يظهر بشكل متكرر في تصميم الطبيعة.

ما هي النسبة الذهبية؟



النسبة الذهبية، التي نرمز لها بالحرف اليوناني فاي (Φ) والتي تسمى بالإنجليزية **Golden Ratio**، هي رقم خاص يساوي تقريبًا **1.618033988749895** وتُعرف النسبة الذهبية أيضًا بالنسبة الإلهية أو المتوسط الذهبي أو القسم الذهبي.

نحصل على النسبة الذهبية عندما نقسم مستقيما إلى جزأين بحيث يكون الجزء الأطول مقسومًا على الجزء الأقصر مساويًا لطول المستقيم كاملا مقسومًا على الجزء الأطول.

$$\Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

يوضح الشكل المجاور كيفية الحصول على النسبة الذهبية:

أهمية النسبة الذهبية:

تُعتبر هذه النسبة مميزة بسبب خصائصها الرياضية الفريدة، حيث تظهر في العديد من الأشكال الهندسية والنماذج الطبيعية. في مجال التصميم، تُستخدم النسبة الذهبية لتحقيق توازن جمالي وتناغم بصري. تُوظف في تصميم الشعارات والعلامات التجارية، وتخطيط الصفحات، وتوزيع العناصر في الفنون البصرية، حيث يُعتقد أنها تُضفي جاذبية بصرية وتوازنًا طبيعيًا يُريح العين. من خلال استخدام النسبة الذهبية، يمكن للمصممين خلق أعمال فنية وتصاميم معمارية تتسم بالتناسق والجمال، مما يجعلها محببة لدى الجمهور ومتوافقة مع الذوق العام.

ما علاقة متتالية فيبوناتشي بالنسبة الذهبية؟

متتالية فيبوناتشي عبارة عن سلسلة من الأرقام التي تستمر إلى ما لا نهاية. تبدأ بالرقمين 0 و1، ثم يكون كل رقم لاحق هو مجموع الرقمين اللذين يسبقانه: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 وهكذا.

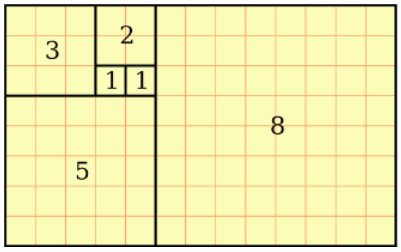
إذا أخذت أي رقمين متتاليين في متتالية فيبوناتشي وقسمت الرقم الأكبر على الرقم الأصغر، ستلاحظ أن النسبة بينهما تقترب من النسبة الذهبية كلما تقدمت في المتتالية.

مثلا إذا أخذنا الرقمين المتتاليين 5 و 3 من المتتالية وقسمناهما، نحصل على: 5 ÷ 3 ≈ 1.666

الآن، دعونا نأخذ الأرقام المتتالية 21 و 13: 21 ÷ 13 ≈ 1.61538

وإذا ذهبنا إلى أبعد من ذلك، فإن هذه النسبة تقترب من النسبة الذهبية أكثر فأكثر.

المستطيل الذهبي:



المستطيل الذهبي هو مستطيل تحقق نسبة أطوال أضلاعه النسبة الذهبية Φ, من الممكن إنشاءه باتباع الخطوات التالية:

1. ابدأ برسم مربع طول ضلعه يساوي 1
2. ارسم مربع آخر، بجانب المربع الأول ومماثل له، سوف تحصل على مستطيل طول ضلعه يساوي 1 وعرضه يساوي 2
3. ارسم مربعا أخر فوق هذا المستطيل، لاحظ أن المربع الجديد طول أضلاعه يساوي 2, سوف تحصل على مستطيل طوله 3 وعرضه يساوي 2
4. واصل عملية البناء برسم مربع أخر بجانب المستطيل وهكذا يكون طول ضلعه يساوي 3, والآن سوف تحصل على مستطيل طوله يساوي 3 وعرضه يساوي 5
5. ارسم مربعا أخر أسفل هذا المستطيل بحيث يكون طول ضلعه يساوي5. حصلنا على مستطيل جديد بعرض 5 وبطول 8.

ارسم مربع أخر على يمين المستطيل، طول ضلعه يساوي 8. حصلنا على مستطيل جديد بعرض 13 وبطول 8.

إذا واصلنا البناء على هذا المنوال نلاحظ أن أطوال أضلاع المربعات التي استخدمناها تكون متسلسلة كتسلسل الأعداد في متوالية فيبوناتشي.

لقد قمنا ببناء مستطيل ذهبي باستخدام مربعات، إذا قمنا بتقسيم الطول على العرض فإننا سنحصل على النسبة الذهبية.

تطبيقات النسبة الذهبية

النسبة الذهبية في جسم الانسان:

جسم الإنسان مبني بتقسيماته الهيكلية الأساسية وأبعاده الخارجية على النسبة الذهبية، في توازن مدهـش بين كل أبعاد وتقسيمات جسم الانسان، فالمسافة بين أعلى رأس الإنسان إلى أخمص قدميه مقسومة على المسافة من السرة إلى الأرض تعطي النسبة الذهبية، والخصر للأرض مقسوما على الركبة للأرض تحقق النسبة الذهبية، والمسافة من الكتف لأطراف الأصابع مقسومة على المسافة من الكوع لأطراف الأصابع تعطي النسبة الذهبية. المسافة بين الورك الى الأرض مقسمة على المسافة بين الركبة والأرض تعطيك نفس الرقم الذهبي.

النسبة الذهبية في الفن:

قام بعض مشاهير الرسم بمراعاة النسبة الذهبية في أعمالهم وهناك أمثلة على ذلك حيث عمل **ليوناردو دافينشي** بمراعاة تلك النسبة في لوحتـه الشهيرة **الموناليزا** وقد كان من المهتمين كثيرا بالنسبة الذهبية، وأيضا في لوحة **العشاء الأخيـر** بها نفس التناسق الرائع للنسبة الذهبية.

وأيضا كان الفنان **لاورانس ألما-تاديما** مهووس بتلك النسبة ووظفها بشكل متكامل في لوحتـه (**The Roses of Heliogabalus**) وفي الرسم المعاصر، اشتهر الرسام (**سيلفادور دالي**) باستخدام النسبة الذهبية وبالأخص في لوحته (**The Sacrament of the Last Supper**)التي تحوي عدداً من الاستخدامات لها.

إلى جانبه يأتي **موندرين**، فنراها في رسوماته مثل "**Broadway Boogie Woogiee**" والـ "**Comp RYB**".

وجود النسبة الذهبية في النبات والحيوان:

نري أيضا النسبة الذهبية في جسم الحيوان فلقد اكتشف علماء البيولوجي خاصية غريبة تتعلق بمجتمعات النحل هي أن عدد الإناث في أي خلية يفوق عدد الذكور بنسبة ثابتة وهذه النسبة هي 1,618، ونجد هذه النسبة المتناسقة أيضا في الحلزون وفي كثير من الحيوانات كالدولفين والفراشات، وأيضا في النباتات.

النسبة الذهبية في الهندسة المعمارية:

استخدام الفراعنة لها في الأهرامات، وبالأخص الهرم الأكبر، حيث أظهرت الدراسات الحديثة التي أجراها العلماء أن الهرم الأكبر خوفو يخضع لقوانين النسبة الذهبية، حيث إن النسبة بين المسافة من قمة الهرم إلى منتصف أحد أضلاع وجه الهرم، وبين المسافة من نفس النقطة حتى مركز قاعدة الهرم مربعة تساوي النسبة الذهبية. ويشير هيرودوت إلى التناسبات القائمة في الهرم بقوله: "لقد أعلمني الكهنة المصريون أن التناسبات المُقامة في الهرم الأكبر بين جانب القاعدة والارتفاع كانت تسمح بأن يكون المربع المُنشأ على الارتفاع يساوي بالضبط مساحة كل من وجوه الهرم المثلثة"، ويشار أيضاً إلى أن غرفة الملك في هرم خوفو تحقق النسبة الذهبية.

نرى كذلك العمارة الإسلامية مقترنة بالنسبة الذهبية في عدة أمثله: جامع القيروان (جامع عقبة بن نافع) تونس: الذي تتواجد النسبة الذهبية في تصميمه متناسقة بين معظم أرجائه من المساحة الكلية، إلى مساحة فناء المسجد حتى التناسب الواضح في مناراته.

وأمثلة أخرى كثيرة لا تعد ولا تحصى استخدمت هذه النسبة في التصميم المعماري.

استخدامات النسبة الذهبية في التصميم:

نلاحظ هذه النسبة في بعض الشعارات المشهورة مثل شعار تويوتا وبيبسي وغيرها من الشركات العالمية.

تتبع العديد من الشعارات الشائعة لأشهر الشركات والعلامات التجارية النسبة الذهبية، مثل **Twitter** و **Apple** و **Pepsi**

تثبيت وإدارة مكتبات بايثون الخارجية

تثبيت المكتبات الخارجية في **Python** هو جزء أساسي من تطوير البرمجيات، حيث تتيح لك المكتبات توسيع وظائف **Python** بشكل كبير. يمكنك تحميل وتضمين أي مكتبة تريد بكل سهولة في python بالاعتماد على مدير الحزم PIP .

كيف يمكنني تثبيت مكتبة في بايثون؟

الخطوة 1: التأكد من تثبيت بايثون

للتأكد من أن لديك Python مثبت على جهازك قم بالخطوات الأتية:

- افتح موجه الأوامر (**Command Prompt**).
- أكتب الأمر **python --version**
- أنقر على الزر Enter

إذا كان **python** مثبتا على جهازك ستظهر لك النتيجة بهذا الشكل:

```
C:\Users\Windows 11\Documents>python --version
Python 3.10.11

C:\Users\Windows 11\Documents>
```

الخطوة 2: التأكد من تثبيت مدير الحزم pip

للتأكد ما إذا كان مدير الحزم **PIP** مثبت على الحاسوب بشكل صحيح ويمكن استخدامه، قم بتجربة عرض إصدار النسخة المنصبة منه كالتالي:

- افتح موجه الأوامر(**Command Prompt**).
- أكتب الأمر **python -m pip --version**
- أنقر على الزر Enter

إذا كان مدير الحزم **pip** مثبتا على جهازك ستظهر لك النتيجة بهذا الشكل:

```
C:\Users\Windows 11\Documents>python -m pip --version
pip 24.2 from C:\Users\Windows 11\AppData\Roaming\Python\Python310\site-packages\pip (python 3.10)

C:\Users\Windows 11\Documents>
```

الخطوة 3: تثبيت مكتبة عن طريق مدير الحزم pip

هناك ثلاث طرق رئيسية يمكنك من خلالها استخدام مدير الحزم PIP وهي:

- من خلال موجه الأوامر الموجود في نظام التشغيل.
- من خلال موجه الأوامر الموجود في محرر البرامج بلغة python (مثل Thonny)
- من خلال مدير الحزم الموجود في محرر البرنامج بلغة python (مثل Thonny)

في المثال التالي سنقوم بتحميل مكتبة اسمها SciPy بواسطة موجه الأوامر الموجود في نظام التشغيل.

1. أولا تأكد أن جهازك متصل بالإنترنت لأنه يقوم بتحميل الحزم لك منها،
2. افتح موجه الأوامر(**Command Prompt**).
3. أكتب الأمر **pip install scipy**
4. أنقر على الزر Enter

سوف تظهر لك النتيجة بهذا الشكل

```
C:\Users\Windows 11\Documents>pip install scipy
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting scipy
  Downloading scipy-1.14.1-cp310-cp310-win_amd64.whl.metadata (60 kB)
Requirement already satisfied: numpy<2.3,>=1.23.5 in c:\users\windows 11\appdata\roaming\python\python310\site-packages
(from scipy) (2.1.1)
Downloading scipy-1.14.1-cp310-cp310-win_amd64.whl (44.8 MB)
   ---------------------------------------- 44.8/44.8 MB 9.6 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: scipy
Successfully installed scipy-1.14.1

[notice] A new release of pip is available: 24.2 -> 24.3.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip

C:\Users\Windows 11\Documents>
```

يمكنك التحقق من نجاح عملية تثبيت المكتبة عن طريق محاولة استيرادها في Python

إدارة المكتبات الخارجية المثبتة:

عرض قائمة المكتبات المثبتة

لعرض قائمة المكتبات المثبتة، افتح موجه الأوامر(**Command Prompt**) ثم أكتب الأمر التالي:

```
C:\> pip list
```

تحديث إصدار مكتبة مثبتة

إذا تم إصدار نسخة جديدة من مكتبة يمكنك تحديثها عن طريق مدير الحزم pip من خلال موجه الأوامر(**Command Prompt**)

مثلا إذا أردنا تحديث المكتبة requests نكتب الأمر التالي:

```
C:\> pip install --upgrade requests
```

إزالة مكتبة

يمكنك إزالة مكتبة عن طريق مدير الحزم **pip** من خلال موجه الأوامر(**Command Prompt**)

مثلا إذا أردنا إزالة المكتبة **scipy** نكتب الأمر التالي:

```
C:\> pip uninstall scipy
```

النشاط الصفي: ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة:

1. أي من الأوامر التالية يستخدم للتحقق من تثبيت Python على نظامك:

أ	python --version	ب	pip install python
ج	python -m pip	د	python -V

2. ما هي الوظيفة الأساسية للأمر pip:

أ	لإنشاء برامج بايثون	ب	لتثبيت وإدارة مكتبات بايثون
ج	لتشغيل برامج بايثون	د	للتأكد من تثبيت بايثون

3. أي من الأوامر التالية يستخدم لتثبيت مكتبة pandas:

أ	pandas install pip	ب	install pandas
ج	python pandas	د	pip install pandas

4. كيف يمكنك التحقق من قائمة مكتبات Python المثبتة:

أ	pip list	ب	python list
ج	show packages	د	list installed

5. لتحديث مكتبة matplotlib إلى أحدث إصدار، يمكنك استخدام الأمر:

أ	pip update matplotlib	ب	pip upgrade matplotlib
ج	pip install --upgrade matplotlib	د	pip update -latest matplotlib

فـائدة:

إذا أردت تثبيت مكتبة في بيئة **Python** على جهاز كمبيوتر بدون اتصال بالإنترنت، قم بتنزيل المكتبة باستخدام جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت من موقع **https://pypi.org**, ثم قم بتثبيتها من خلال الملف الذي تم تحميله.